2003 级大学物理（ II ）期末考试试卷

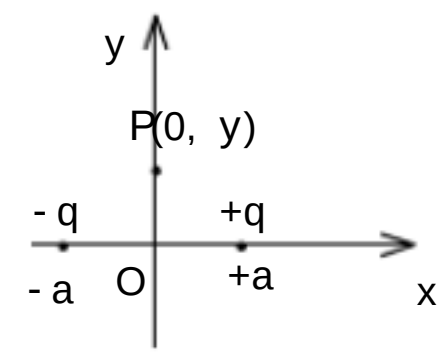
院系： _____ 班级: _____ 姓名: _____

学号: _____ 日期: 2005 年 1 月 12 日

一 选择题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

如图所示，在坐标 (a, 0)处放置一点电荷＋ q，在坐标 (－a, 0)处放置另一点电荷－ q. P 点是 y 轴上的一点，坐标为 (0, y). 当 y>>a 时，该点场强的大小为：



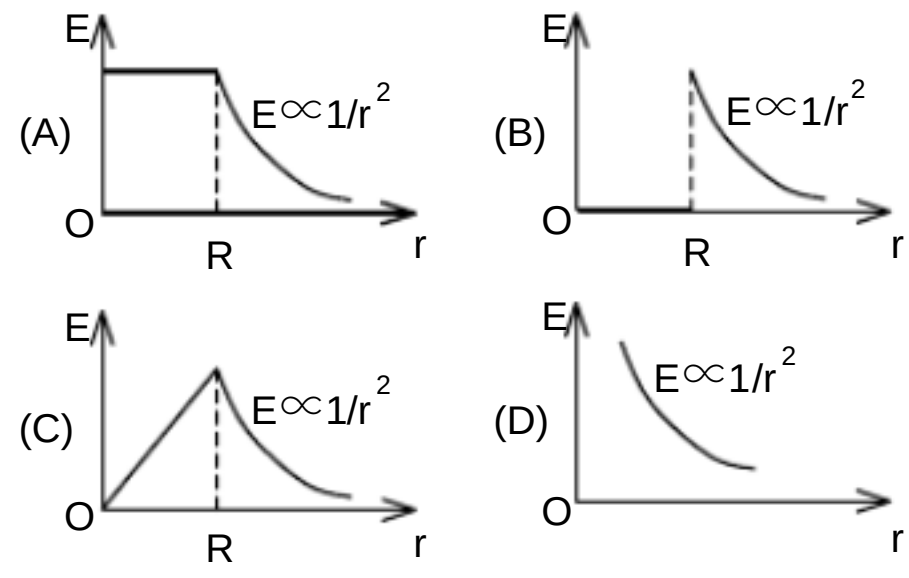
(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 y^2}$. (B) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 y^2}$.

(C) $\frac{qa}{2\pi\varepsilon_0 y^3}$. (D) $\frac{qa}{4\pi\varepsilon_0 y^3}$.

[ ]

2.（本题 3 分）

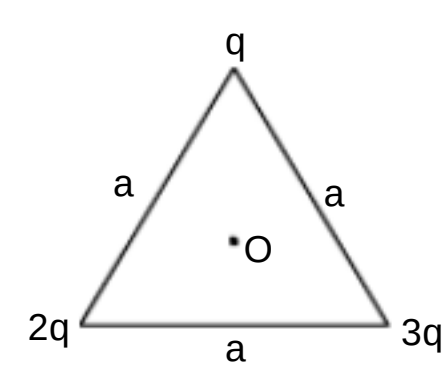
半径为 R 的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距球心的距离 r 之间的关系曲线为：



[ ]

3.（本题 3 分）

如图所示，边长为 a 的等边三角形的三个顶点上，分别放置着三个正的点电荷 q、2q、3q. 若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处，外力所作的功为：



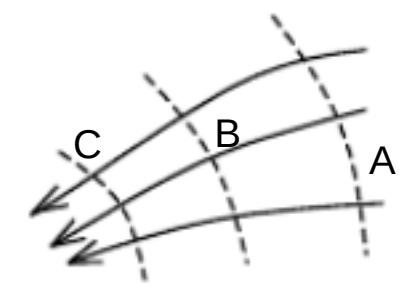
(A) $\frac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$. (B) $\frac{\sqrt{3}qQ}{\varepsilon_0 a}$.

(C) $\frac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$. (D) $\frac{2\sqrt{3}qQ}{\varepsilon_0 a}$.

[ ]

4.（本题 3 分）

图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出：



(A) $E_A > E_B > E_C$，$U_A > U_B > U_C$.

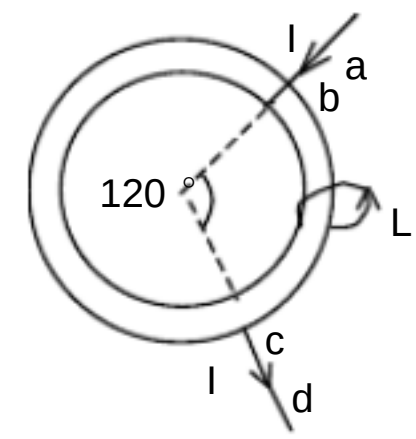
(B) $E_A < E_B < E_C$，$U_A < U_B < U_C$.

(C) $E_A > E_B > E_C$，$U_A < U_B < U_C$.

(D) $E_A < E_B < E_C$，$U_A > U_B > U_C$. [ ]

5.（本题 3 分）

如图，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感强度 B 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于

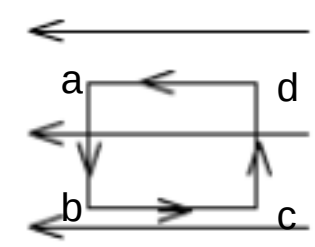


(A) $\mu_0 I$.　(B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$.

(C) $\mu_0 I / 4$.　(D) $2\mu_0 I / 3$. [ ]

6.（本题 3 分）

如图，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是



(A) ab 边转入纸内，cd 边转出纸外.

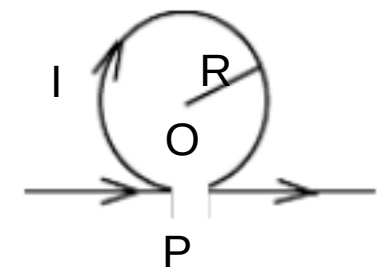
(B) ab 边转出纸外，cd 边转入纸内.

(C) ad 边转入纸内，bc 边转出纸外.

(D) ad 边转出纸外，bc 边转入纸内. [ ]

7.（本题 3 分）

无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感强度大小等于



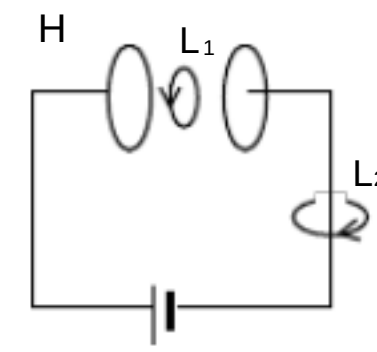
(A) $\frac{\mu_0 I}{2R}$.　(B) $\frac{\mu_0 I}{R}$.

(C) 0.　(D) $\frac{\mu_0 I}{2R}(1 - \frac{1}{\pi})$.

(E) $\frac{\mu_0 I}{4R}(1 - \frac{1}{\pi})$. [ ]

8.（本题 3 分）

如图，平板电容器 (忽略边缘效应)充电时，沿环路 L_1 的磁场强度 H 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 H 的环流两者，必有：



(A) $\oint_{L_1} H \, dl \quad \oint_{L_2} H \, dl$.

(B) $\oint_{L_1} H \, dl \quad \oint_{L_2} H \, dl$.

(C) $\oint_{L_1} H \, dl \quad \oint_{L_2} H \, dl$.

(D) $\oint_{L_1} H \, dl \quad 0$. [ ]

9.（本题 3 分）

宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 t(飞船上的钟)时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为 (c 表示真空中光速)

(A) $c \cdot t$ (B) $v \cdot t$

(C) $\dfrac{c \quad t}{\sqrt{1 \quad (v / c)^2}}$ (D) $c \quad t \sqrt{1 \quad (v / c)^2}$ [ ]

10.（本题 3 分）

根据相对论力学，动能为 0.25 MeV 的电子，其运动速度约等于

(A) 0.1c (B) 0.5 c

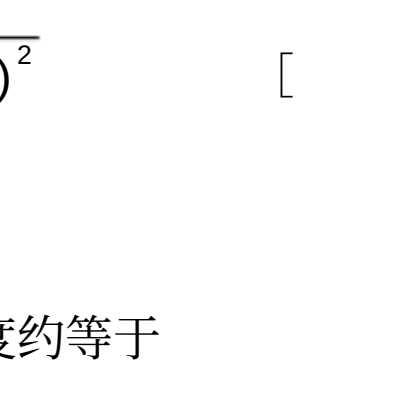
(C) 0.75 c (D) 0.85 c [ ]

(c 表示真空中的光速，电子的静能 $m_0c^2 = 0.51$ MeV)

二 填空题（共 38 分）

11.（本题 3 分）

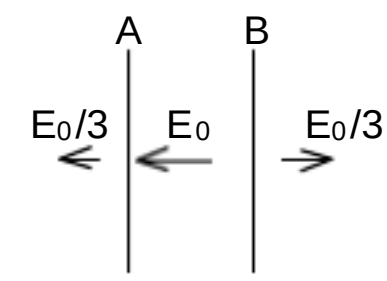
电荷分别为 q_1，q_2，q_3 的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上，如图所示．设无穷远处为电势零点，



圆半径为 R，则 b 点处的电势 U＝_____ .

12.（本题 4 分）

A、B 为两块无限大均匀带电平行薄平板，两板间和左右两侧充满相对介电常量为 r 的各向同性均匀电介质. 已知两板间的场强大小为 E_0，两板外的场强均为 $\frac{1}{3}E_0$，方向如图. 则 A、B 两板所带电荷面密度分别为



A =_____,

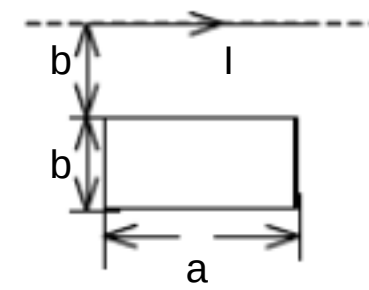
B =_____.

13.（本题 4 分）

一空气平行板电容器，电容为 C，两极板间距离为 d. 充电后，两极板间相互作用力为 F. 则两极板间的电势差为 _____，极板上的电荷为 _____.

14.（本题 3 分）

在一根通有电流 I 的长直导线旁，与之共面地放着一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框，线框的长边与载流长直导线平行，且二者相距为 b，如图所示. 在此情形中，线框内的磁通量 =_____.



15.（本题 3 分）

若电子在垂直于磁场的平面内运动，均匀磁场作用于电子上的力为 F，轨道的曲率半径为 R，则磁感强度的大小应为 _____.

16.（本题 3 分）

用导线制成一半径为 r =10 cm 的闭合圆形线圈，其电阻 R =10 ，均匀磁场垂直于线圈平面. 欲使电路中有一稳定的感应电流 i = 0.01 A，B 的变化率应为 dB /dt =_____.